NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

DNA, replicatie en celdelingen

Hoe het DNA gebouwd is, hoe het zich verdubbelt, en waarin mitose en meiose verschillen.

1 De bouwsteen

Een **nucleotide** bestaat uit drie delen: **een suiker**, **een fosfaatgroep** en **een stikstofbase**. In een **DNA-nucleotide** is die suiker **desoxyribose**; in RNA is het ribose. De stikstofbase die **wel in RNA voorkomt en niet in DNA**, is **uracil**; in DNA staat op die plaats thymine.

De basen passen twee aan twee op elkaar. **Adenine vormt in DNA een paar met thymine**, met twee waterstofbruggen ertussen. **Tussen guanine en cytosine liggen drie waterstofbruggen**, en net daarom is een stuk DNA met veel G en C steviger.

Daaruit volgt de complementaire streng van elke reeks. Leest een DNA-streng **ATGC**, dan luidt de andere streng **TACG**: elke A krijgt een T, elke G een C.

De regel van de basenparen laat ook een rekensom toe. Is 30 **procent van de basen adenine**, dan is er evenveel thymine, dus samen 60 procent. Voor guanine en cytosine blijft 40 procent over, gelijk verdeeld: 20 **procent cytosine**.

De twee strengen liggen **antiparallel**: **de ene loopt van 5 naar 3 en de andere in de omgekeerde richting**. Ze worden **door waterstofbruggen bij elkaar gehouden** tot een dubbele helix. Die bruggen zijn elk zwak, maar met miljoenen samen stevig genoeg, en toch los te wikkelen.

2 Van DNA tot chromosoom

In de celkern zit het DNA opgerold rond eiwitten, de **histonen**. Het losse mengsel van DNA en eiwitten in een kern **die niet aan het delen is**, heet **chromatine**. Pas bij een deling rolt het strak op tot een zichtbaar chromosoom, dus **zijn chromosomen niet in elke fase van de celcyclus even goed zichtbaar onder de microscoop**.

Een cel **kan haar DNA niet voortdurend sterk opgerold houden, omdat de genen dan niet afgelezen kunnen worden**: een strak opgerolde streng laat de leesmachine niet toe.

Over het **centromeer**: **het is de insnoering van een chromosoom**, **het houdt de zusterchromatiden samen** en **er zit een kinetochoor op waaraan de trekdraden aangrijpen**. De **zusterchromatiden** zijn de **twee identieke helften van een gedupliceerd chromosoom die aan het centromeer vastzitten**.

Een **menselijke lichaamscel is diploïd en bevat 46 chromosomen**, dus 23 paren. **Homologe chromosomen** zijn **twee chromosomen van hetzelfde paar, één van elke ouder**. Het **verschil tussen een autosoom en een heterosoom**: **een autosoom is een lichaamschromosoom, een heterosoom bepaalt het geslacht**.

Op een **karyogram**, een foto van alle chromosomen op een rij gelegd, lees je **het aantal chromosomen van een cel**, **het geslacht van de persoon** en **een afwijkend aantal chromosomen** af. Welk gen aan of uit staat, zie je er niet op.

> 💡 **Weetje.** Elk gen heeft een vaste plaats, een locus. Daarom **kan een gen niet bij de ene mens op het ene en bij de andere mens op een heel ander chromosoom liggen**: zonder die vaste plaats zou een genetische test nergens iets kunnen terugvinden.

3 De celcyclus en de replicatie

De **interfase omvat de G1-, de S- en de G2-fase**. Het **DNA wordt in de S-fase verdubbeld**. De **G0-fase** staat daarbuiten: dat is **een rusttoestand waarin een cel niet meer deelt**, zoals een zenuwcel.

Speler	Taak bij de replicatie
Helicase	wikkelt de dubbele helix open bij het begin van de replicatie
Primer	dient als startpunt waarop het polymerase verder kan bouwen
DNA-polymerase	zet nieuwe nucleotiden tegen de oude streng aan, leest die oude streng als sjabloon en werkt altijd in de richting van 5 naar 3
Ligase	plakt losse stukjes aan elkaar tot één doorlopende streng

Omdat het polymerase maar in één richting kan werken en de strengen antiparallel liggen, verloopt de ene streng vlot en de andere met horten en stoten. Voor die **lagging strand** geldt: ze **wordt in stukjes opgebouwd**, die **stukjes heten Okazaki-fragmenten** en **ligase plakt de stukjes aan elkaar**.

Na de replicatie bestaat elke dubbele helix uit één oude en één nieuwe streng. Dat heet semi-conservatief, en het is de reden dat een fout bij het kopiëren meteen in alle volgende generaties zit.

---

4 De mitose

Het **belang van de mitose** is **groei en herstel met cellen die genetisch identiek zijn**. De fasen volgen op elkaar als **profase, metafase, anafase, telofase**.

In de metafase gaan de chromosomen in het **evenaarsvlak** staan, het **vlak in het midden van de cel**. Tijdens de **anafase worden de zusterchromatiden naar de polen getrokken**. **De cytokinese is niet de deling van de kern**, maar juist het splitsen van het cytoplasma, na de kerndeling.

5 De meiose

Bij de meiose wordt het aantal chromosomen per cel gehalveerd. Het **resultaat van een volledige meiose uit één diploïde cel** zijn **vier haploïde cellen die genetisch van elkaar verschillen**. **Mitose en meiose leveren dus niet allebei cellen op met hetzelfde aantal chromosomen als de moedercel**: alleen de mitose doet dat.

Bij **crossing-over wisselen homologe chromosomen stukken met elkaar uit**. Het **chiasma** is het **punt waar twee homologe chromosomen elkaar raken en stukken uitwisselen**.

Drie dingen **zorgen samen voor genetische variatie**: **de crossing-over tussen homologe chromosomen**, **de toevallige verdeling van de chromosomenparen** over de dochtercellen en **de willekeurige combinatie bij de bevruchting**. Daarom lijkt geen broer of zus precies op de andere.

De **tweede meiotische deling gaat niet gepaard met een nieuwe verdubbeling van het DNA, omdat de chromosomen dan nog uit twee chromatiden bestaan**: die tweede deling trekt ze gewoon los van elkaar.

Onthoud dit

- Een nucleotide bestaat uit een suiker, een fosfaatgroep en een stikstofbase.
- A paart met T via twee waterstofbruggen, G met C via drie.
- De twee strengen liggen antiparallel en vormen samen een dubbele helix.
- Een menselijke lichaamscel is diploïd en bevat 46 chromosomen, dus 23 paren.
- Het centromeer houdt de zusterchromatiden samen.
- Het DNA wordt verdubbeld in de S-fase van de interfase.
- Na de replicatie bestaat elke dubbele helix uit één oude en één nieuwe streng.
- Mitose: profase, metafase, anafase, telofase; ze geeft genetisch identieke cellen.
- Een volledige meiose levert uit één diploïde cel vier haploïde cellen die genetisch verschillen.